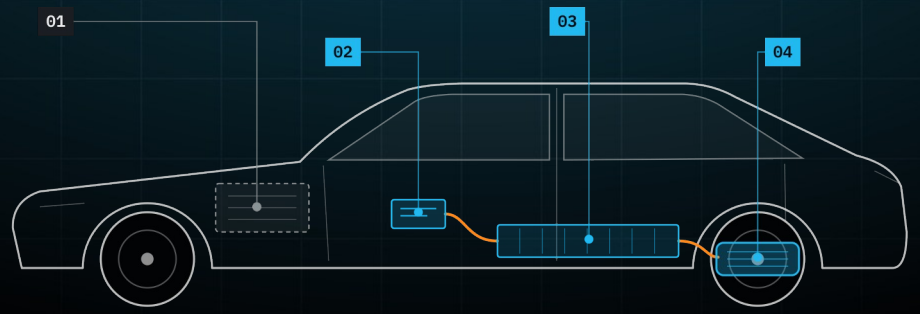
FASE 3 · CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida.

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.



UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial

CURSO

Integrador II: Taller de Empresas · ICMA 1001

GRUPO

1

PROFESOR

Roberto Brito

INTEGRANTES

Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

OBJETIVO GENERAL · CINCO AÑOS

Ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

Tres talleres propios en la Región Metropolitana y una red certificada que instale con los patrones de Lumine en todas las regiones.

METAS DEL PRIMER AÑO

01
299
vehículos instalados
Uso laboral de la RM

02
POR CONFIRMAR
cotizaciones digitales
Según la conversión medida

03
3
casos con ahorro medido
Publicados en nueve meses

04
80%
clientes satisfechos
Nota 4 o 5 de 5, a los tres meses

05
15%
clientes por recomendación
Pregunta de origen del formulario

HITOS · INSTALACIONES PROPIAS Y RED POR AÑO

PRONÓSTICO · ESCENARIO BASE

AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
299	869	1.674	2.268	2.851
Un taller · tres dúos	Seis dúos · 3 talleres certificados	Taller 2 · 9 certificados · 1.ª flota	Dos talleres llenos · 20 certificados	Tercer taller · 42 certificados

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

DELIMITACIÓN · SIN ESTO NO HAY COMPRA

01 Técnica
Liviano, a combustión y con tracción delantera: el kit va sobre el eje trasero.

02 Acceso
Que llegue al taller: todo Chile, salvo Rapa Nui, Juan Fernández y la Antártica.

03 Unidad
Persona natural vinculada a un vehículo que cumpla la condición técnica.

La antigüedad del auto y la capacidad de pago no delimitan el mercado.

GEOGRÁFICA

36,8%

del parque está en la Región Metropolitana (RM); el ahorro varía, pero no desaparece.

DEMOGRÁFICA

4 roles

Usuario, dueño efectivo, decisor o pagador e influyentes.

PSICOGRÁFICA

5 motivos

Ahorro, ambiente, anticipación normativa, innovación y apego al auto.

CONDUCTUAL

6 dimensiones

La intensidad y el tipo de uso fijan cuándo el ahorro paga la inversión.

■ PUNTO DE ENTRADA

Uso laboral de alta intensidad en la RM: colectivos, taxis y aplicaciones.

MERCADO DE EMPRESAS

14.473
autos arrendados a conductores

408
líneas de colectivos

22.447
talleres mecánicos

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

DISEÑO MIXTO, SECUENCIAL Y EXPLORATORIO · CUATRO ETAPAS

01 EXPLORATORIA

1

conductor de aplicaciones

100.000 km al año; un ahorro de 5% a 10% ya le parece motivo.

REALIZADA

→

02 EXPERTOS

4

expertos

Estado, academia, industria y mecánica.

POR REALIZAR

→

03 CLIENTES

5

perfiles más

Ruta larga, colectivo o taxi, dueño que no maneja, familiar y traslado.

POR REALIZAR

→

04 ENCUESTA

150

casos, mínimo 100

Por cuotas en la RM: 23 preguntas y 7 minutos.

POR REALIZAR

QUÉ PONE A PRUEBA · 3 DE 6 HIPÓTESIS (ANEXO A1)

H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.
H4	La barrera principal es la confianza, no el precio.
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o no hacer nada.

MUESTRA POR CUOTAS

±8,0%

Precio con el método de Van Westendorp.

Error de referencia con 150 casos. Una muestra aleatoria exigiría 385: los resultados son indicativos.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*



UNA EXCEPCIÓN DELIBERADA

La diversificación se adelanta al año 2.

El valor de la calibración depende de su exclusividad, que se agota con el tiempo.

Cada taller de la red devuelve sus datos: la red alimenta la biblioteca en vez de diluirla.

TALLERES PROPIOS

Segundo en el mes 25 y tercero en el 49.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*



Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

$4.290.000

PRECIO DE REFERENCIA · CON IVA

PROMESA · SIMULADA
Hasta 15% menos bencina

MOTORES EN RUEDA
2 × 4.000 W

AHORRO DEL COLECTIVO
$117.069 al mes

MARGEN POR KIT
$454.226

PLUS — RECOMENDADA

$4.990.000

PRECIO DE REFERENCIA · CON IVA

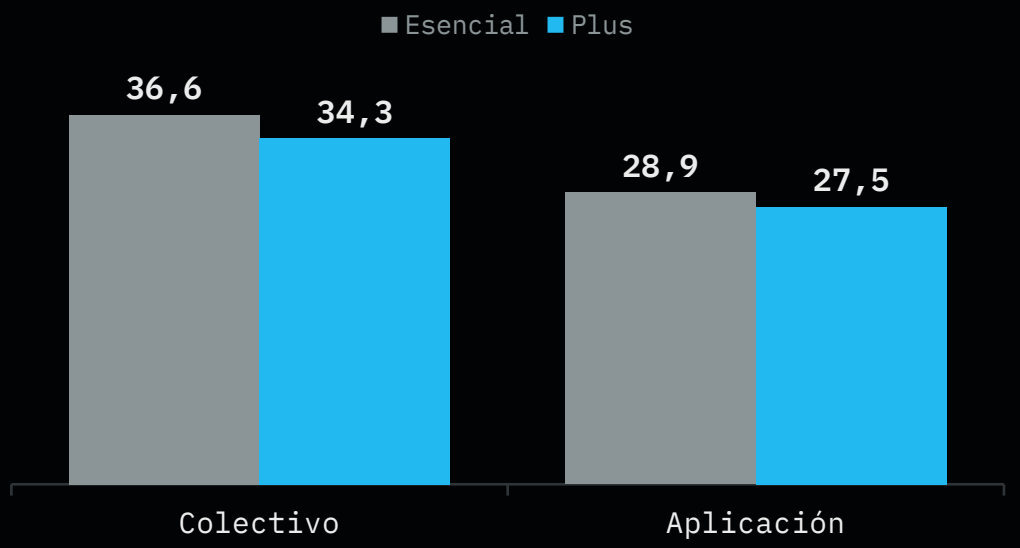
PROMESA · SIMULADA
Hasta 20% menos bencina

MOTORES EN RUEDA
2 × 6.000 W

AHORRO DEL COLECTIVO
$145.327 al mes

MARGEN POR KIT
$683.376

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN



■ GARANTÍA

Kit e instalación: 3 años o 200.000 km. Batería: 5 años o 300.000 km.

■ FINANCIAMIENTO

Cuota de Plus a 48 meses: $159.967 al 25,6% anual. El convenio busca una línea preferente.

■ A VALIDAR

Precios de referencia: la encuesta los ajusta con el método de Van Westendorp.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

TAMAÑO DEL MERCADO · VEHÍCULOS (2024)

TAM · MERCADO TOTAL · CHILE

4.409.729

SAM · DISPONIBLE · RM

1.685.930

SEGMENTO LABORAL · RM

162.780

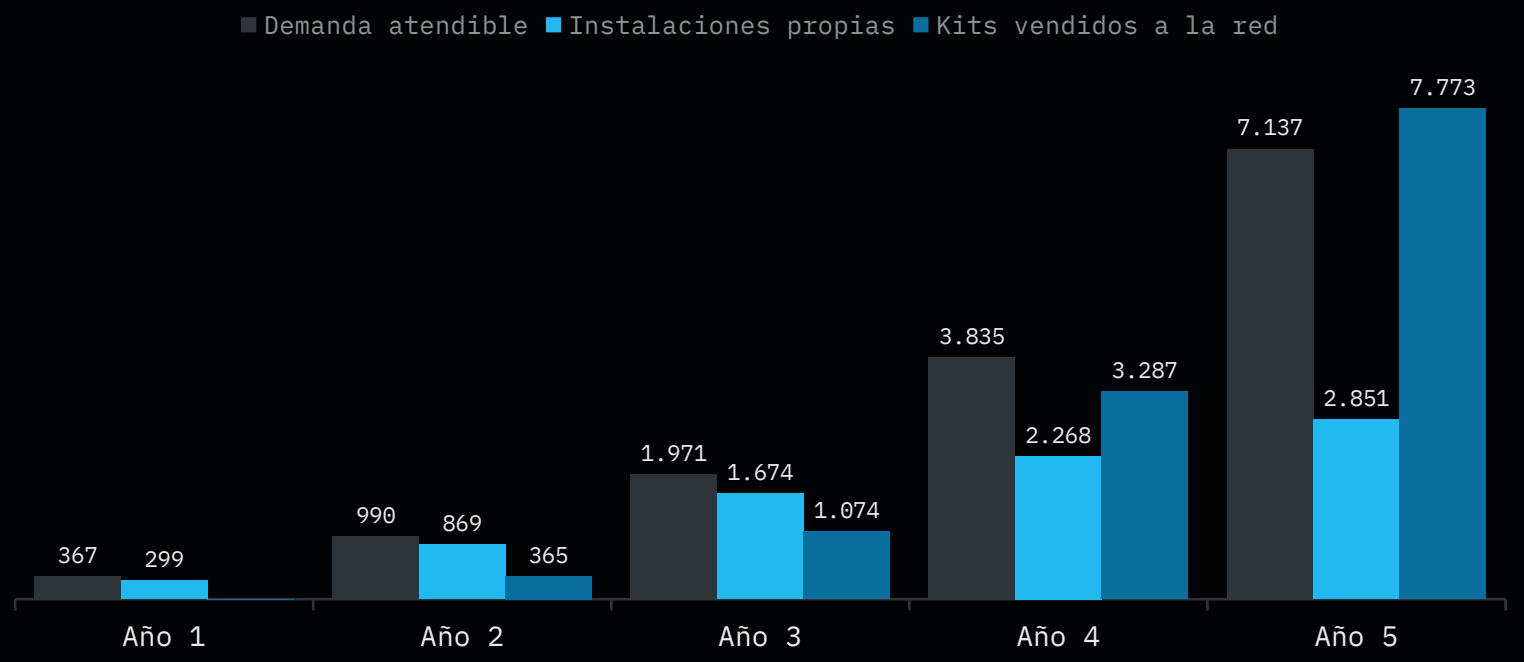
Taxis 22.838 · colectivos 12.982 · aplicaciones 126.960 (estimación propia).

ADOPCIÓN · MODELO DE BASS

11,1% del segmento al año 5, bajo el 16% de innovadores y adoptadores tempranos.

VEHÍCULOS POR AÑO · ESCENARIO BASE

ESTIMACIÓN · MODELO DE BASS



Pronóstico = el menor entre demanda y capacidad. El límite es físico, técnicos y espacio: lo que los talleres propios no cubren lo instala la red.

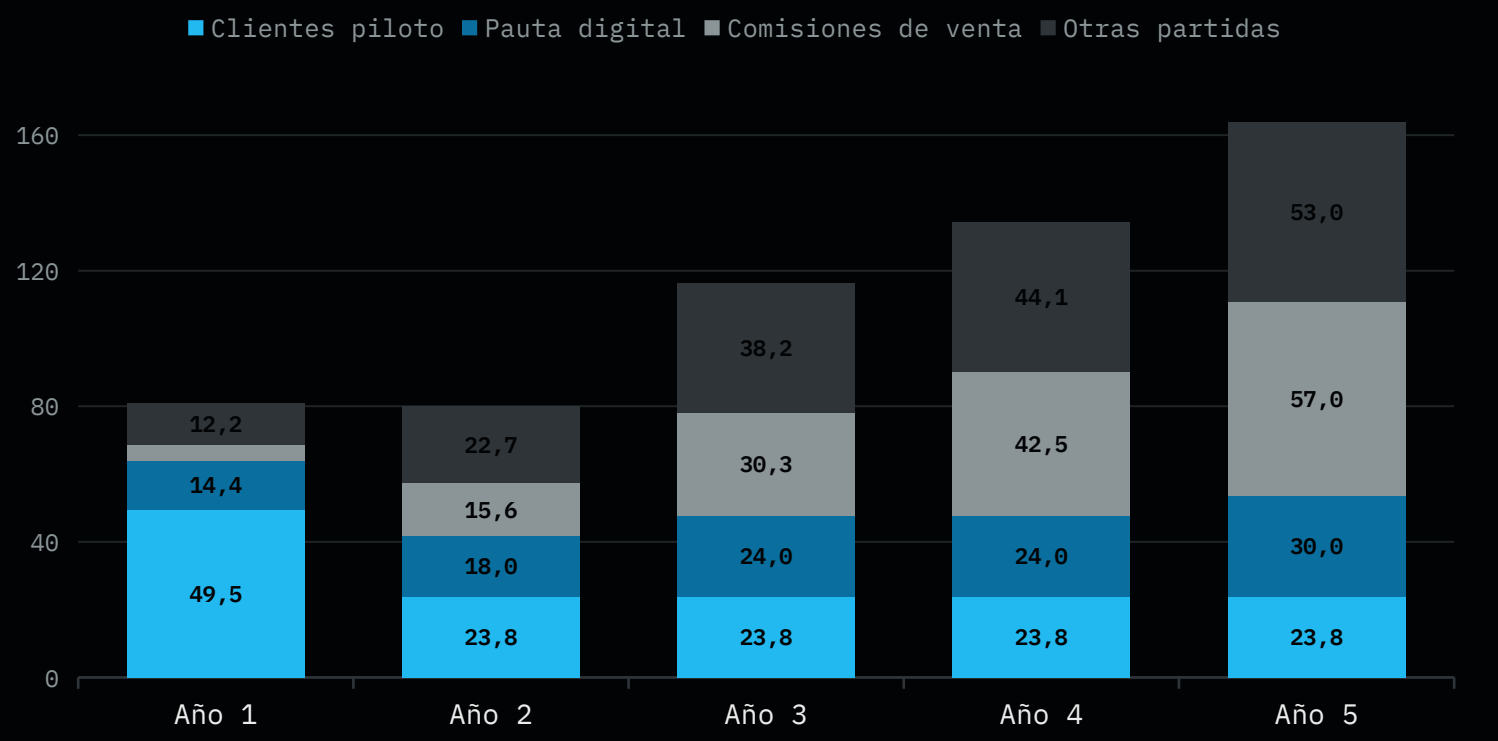
Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

$80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

POR PARTIDA · MILLONES DE PESOS NETOS

PAUTA: DECISIÓN DE INVERSIÓN



TOTAL · MILLONES		% INGRESOS
Año 1	80,9	6,8%
Año 2	80,0	2,3%
Año 3	116,3	—
Año 4	134,3	—
Año 5	163,7	1,5%
Cinco años	**575,2**	

Por objetivo y tarea, no por porcentaje de ventas. El año 1 concentra el lanzamiento y 25 clientes piloto con 50% de descuento.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA Y DOTACIÓN

CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

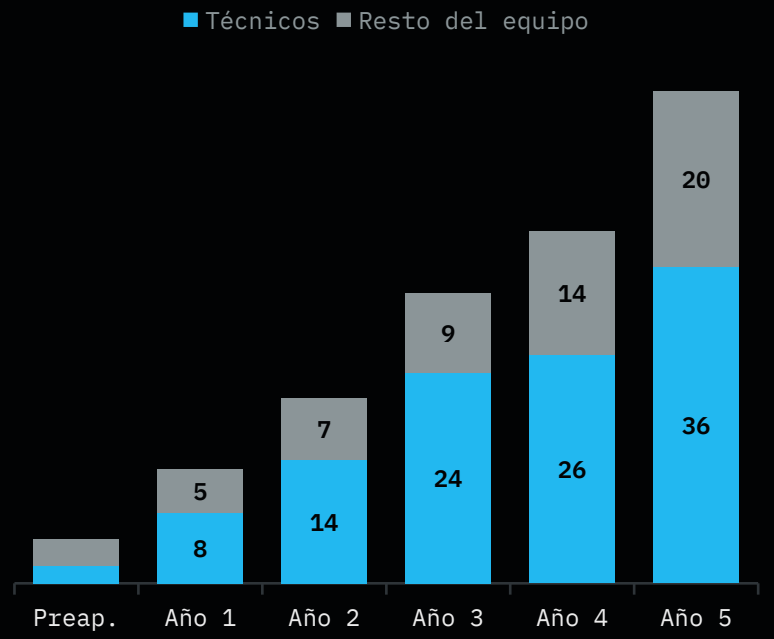
ORGANIGRAMA · PERSONAS AL ABRIR → AL CIERRE DEL AÑO 5



LÍNEA PUNTEADA: INGRESA DESPUÉS DE LA APERTURA

Servicios externos: contabilidad, formación en alta tensión, mutualidad, asesoría legal, aduana y transporte de baterías.

DOTACIÓN AL CIERRE · PERSONAS



Total: **5 · 13 · 21 · 33 · 40 · 56**

El salto del año 3 es el segundo taller; desde el año 4 pesa la red.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA Y PRESUPUESTO

TÉCNICOS FORMADOS EN CASA, *costo a la mitad.*

LUMINE HABILITA · 39 COMPETENCIAS · 13 MÓDULOS · 392 HORAS

N1 a N4: niveles de habilitación del técnico, de aprendiz a formador.

N1
Acompaña
$750.000
SIN BONO
RENTA BRUTA

N2
Instala supervisado
$850.000
BONO $200.000
RENTA BRUTA

N3
Trabaja solo
$1.000.000
BONO $300.000
RENTA BRUTA

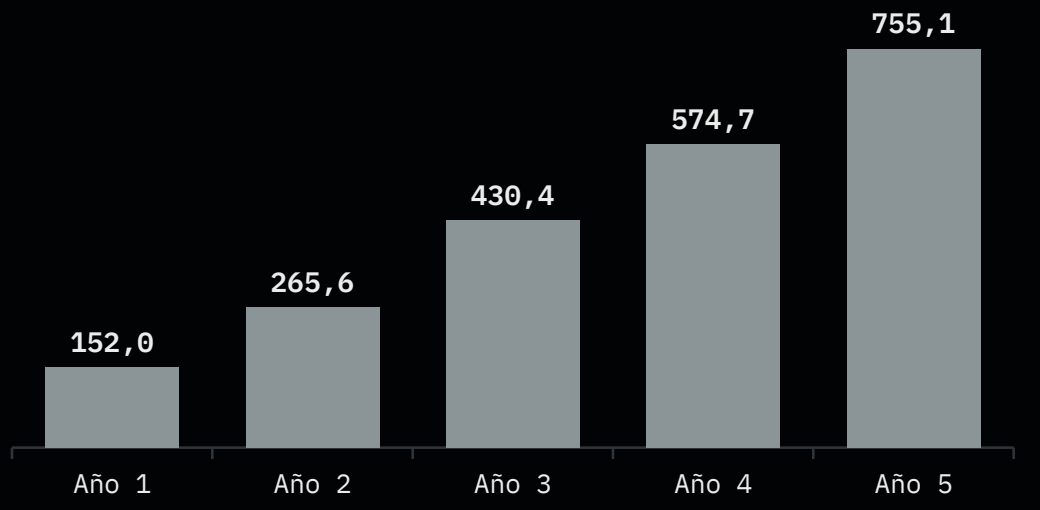
N4
Forma y valida
$1.150.000
BONO $350.000
RENTA BRUTA

~8 MESES
hasta el N4, con dos meses de formación intensiva

DÚOS FIJOS
siempre con un N3 o N4; dos N1 nunca forman dúo

24 MESES
revalidación del núcleo de seguridad

COSTO EMPRESA · MILLONES DE $ — SIN REAJUSTES · SUPUESTO



COSTO DE NÓMINA POR INSTALACIÓN PROPIA

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
$508.307	$305.608	$257.099	$253.417	$264.857

Los cargos fijos se reparten en más autos; el año 5 sube porque abre el tercer taller y la red pide más personas.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

11 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; *el cliente decide.*



HORAS DE DÚO

8,4 h por vehículo: el límite de capacidad.

DINAMÓMETRO

1,0 h por vehículo: 54% de uso con seis dúos; uno basta.

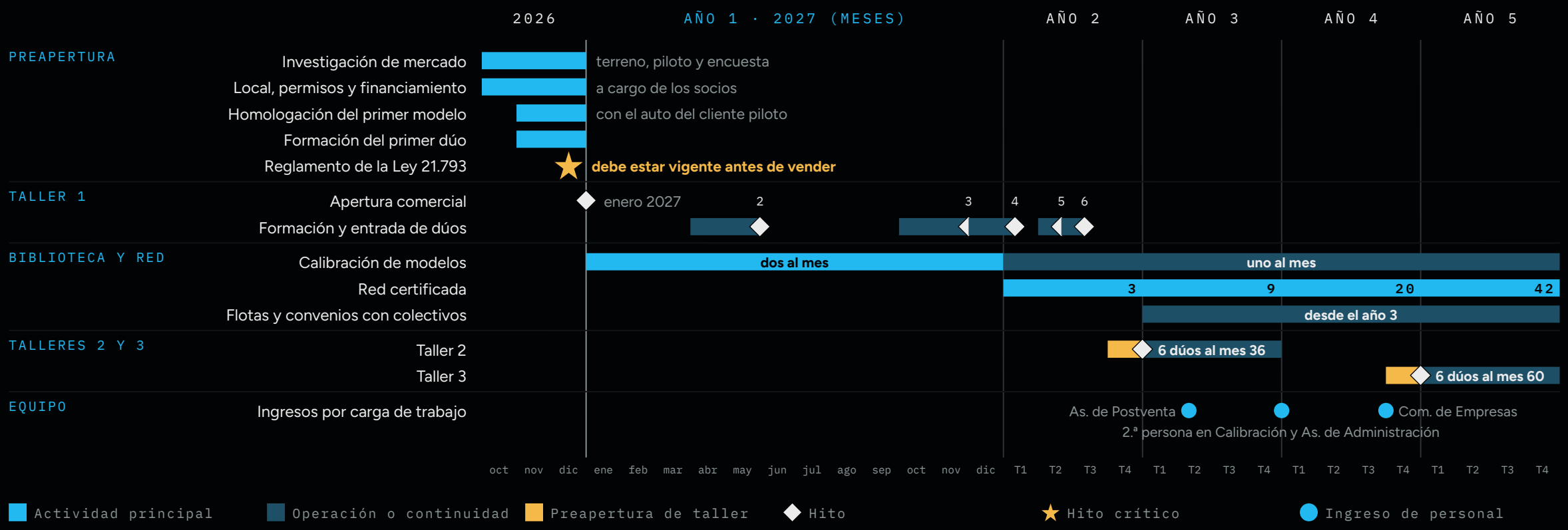
BIBLIOTECA

Restringe el surtido de modelos, no las horas.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17).

12 —— OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

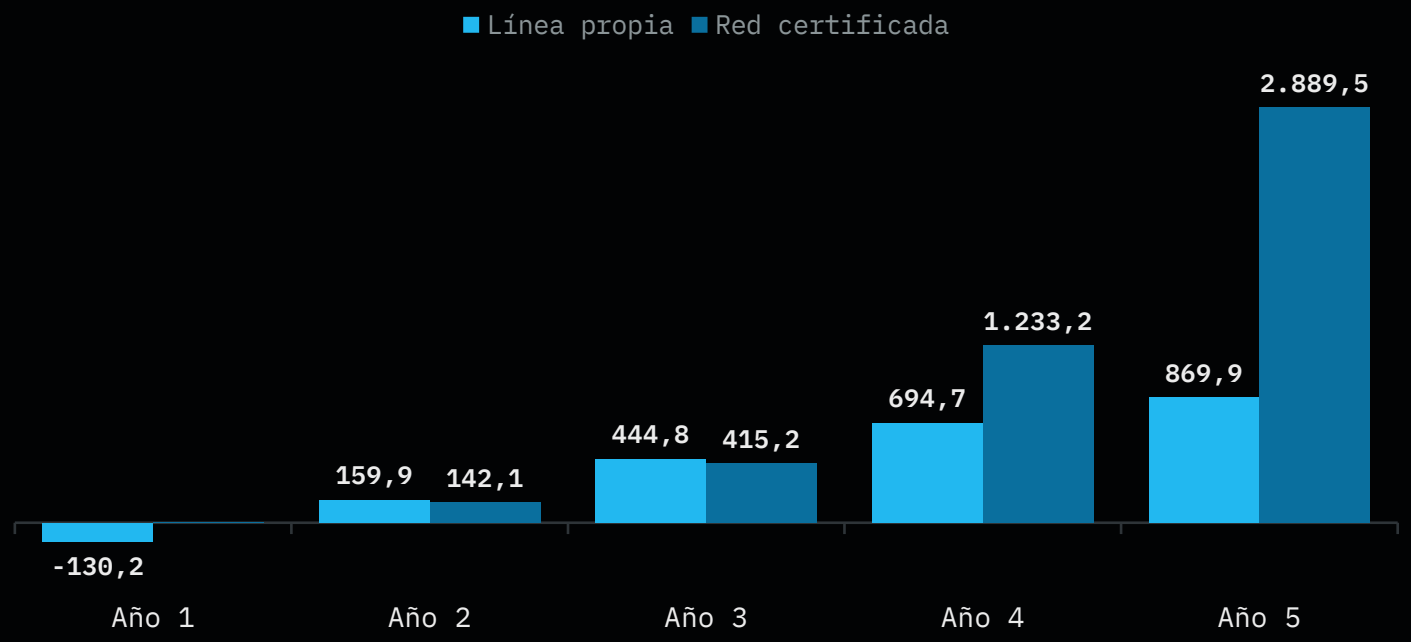


Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

13 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

GANANCIA DESDE EL AÑO 2; *el riesgo es el dólar.*

RESULTADO REFERENCIAL POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS



Margen de la línea propia: **−11,0% · 4,6% · 6,7% · 7,7% · 7,7%**. La red rinde cerca de 10%.

CÁLCULO REFERENCIAL: SIN IMPUESTOS, DEPRECIACIÓN NI FINANCIAMIENTO · 60% PLUS (SUPUESTO)

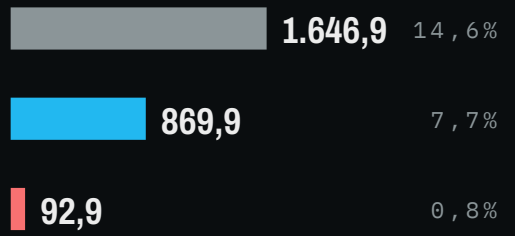
Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

INVERSIÓN POR LOCAL · SEIS PUESTOS

$81,3 M

Casi la mitad es el dinamómetro: $36,7 M. El kit es más del 90% del gasto operacional.

RESULTADO PROPIO DEL AÑO 5 SEGÚN EL DÓLAR



Cerca del 82% del costo del kit se paga en dólares; la red traslada la variación al taller.

14 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES CONCLUSIONES *y dos preguntas por resolver.*

01 LA OPORTUNIDAD EXISTE

367 > 299

DEMANDA ATENDIBLE FRENTE A INSTALACIONES DEL AÑO 1

Hay más demanda que capacidad desde el primer año: el crecimiento depende de técnicos y espacio.

02 HAY ESPACIO COMPETITIVO

ÚNICA

ALTERNATIVA QUE AHORRA SIN CAMBIAR DE AUTO NI LÍMITE DE ANTIGÜEDAD

La red vende la calibración mientras sigue siendo exclusiva: 42 talleres al año 5.

03 UN MISMO GATILLO

80%

DE LA CAPACIDAD, DOS MESES SEGUIDOS

Suma un dúo, contrata cuando la carga lo justifica y abre un taller; cada línea gana desde el año 2.

HOJA DE RUTA A CINCO AÑOS

AÑO 1 · PROBAR

299 instalaciones, 3 casos medidos y 2 modelos calibrados al mes.

AÑOS 2 Y 3 · SUMAR LA RED

Regiones con ingresos recurrentes y el segundo taller propio.

AÑOS 4 Y 5 · ESCALAR

Tres talleres propios, 42 certificados y 56 personas.

POR RESOLVER EN LAS FASES SIGUIENTES

¿El reglamento de la Ley 21.793 admitirá el kit aditivo, y desde cuándo?

¿El ahorro medido y la encuesta confirman los precios y el 60% de Plus?

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

Estas diapositivas no se presentan. Si una pregunta toca uno de estos temas, se hace clic en él y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	DIAPOSITIVA 17 →
A2	Dudas del cliente y respaldo	DIAPOSITIVA 18 →
A3	Mezcla de marketing	DIAPOSITIVA 19 →
A4	Cobros a la red de talleres	DIAPOSITIVA 20 →
A5	Tamaño del mercado y adopción	DIAPOSITIVA 21 →
A6	Perfiles de cargo	DIAPOSITIVA 22 →
A7	Rentas y bonos por nivel	DIAPOSITIVA 23 →
A8	Jornada de instalación	DIAPOSITIVA 24 →
A9	Inversión y gasto operacional	DIAPOSITIVA 25 →
A10	Sensibilidad del resultado	DIAPOSITIVA 26 →

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	La intención de compra es mayor en el uso laboral que en el particular.	Z DE DOS PROPORCIONES
H2	La intención no varía según edad ni género (se sostiene si no se rechaza H_0).	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría de los interesados valora además otro motivo.	Z DE UNA PROPORCIÓN
H4	La barrera principal es la confianza (daño, revisión técnica o seguro), no el precio.	Z DE UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos verificables generan más confianza que los atributos del taller.	T PARA MUESTRAS RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que convertir a gas, cambiar de auto o no hacer nada.	Z DE UNA PROPORCIÓN

Significancia de 5%. Con una muestra por cuotas, no probabilística, los resultados son indicativos. La proporción de uso laboral que responda «definitivamente lo instalaría» se contrasta con los umbrales de 67%, 59% y 40% de la proyección.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

Hasta 20% menos bencina en ciudad con Plus y hasta 15% con Esencial, estimado antes de pagar.

RESPALDO

Estimador con intervalo, medición opcional de una semana y telemetría.

¿Le hace daño a mi auto?

No reemplaza el motor ni toca la transmisión ni la alimentación.

RESPALDO

Se conservan el circuito hidráulico y el ABS; garantía del taller (art. 18).

¿Pasa la revisión técnica?

El auto sale del taller con certificado.

RESPALDO

Firmado por el RT y verificado en planta (arts. 14 y 16), sujeto al reglamento.

¿Hay que enchufarlo?

No.

RESPALDO

La batería se carga con el frenado.

LÍMITES DE LA PROMESA · LO QUE LA MARCA NO DICE

«CERO EMISIONES» «ECOLÓGICO» «20% GARANTIZADO» «HOMOLOGADO» SIN REGLAMENTO EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN VEHICULAR

Protegen la credibilidad y evitan la publicidad engañosa que sanciona la Ley N° 19.496.

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

		INSTALACIÓN AL CLIENTE FINAL	RED CERTIFICADA
01	PRODUCTO	Kit Esencial o Plus certificado en una jornada; servicios incluidos; traslado y desinstalación con cargo.	Licencia de patrones, kits, certificación anual y formación en Habilita.
02	PRECIO	$4.290.000 y $4.990.000 con IVA, de referencia; cuotas con convenio.	Paquete de entrada y cobros recurrentes por kit, certificación y técnico.
03	PLAZA	Canal digital y talleres propios en la Región Metropolitana.	Talleres con exclusividad comunal en las regiones.
04	PROMOCIÓN	Estimador, demostraciones, clientes piloto, casos medidos, referidos y mecánicos.	Visitas, ferias del rubro y casos de la red.
05	PERSONAS, PROCESOS Y EVIDENCIA	Dúos con N3 o N4; flujo de cinco etapas; certificado, sello e informe de ahorro.	Técnicos validados por Lumine; proceso auditado cada año; sello de taller certificado.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

PAQUETE DE ENTRADA

$7.140.000

UNA VEZ

Exclusividad comunal, formación de dos técnicos y certificación del primer año: 15% menos que sus partes.

KIT CON LICENCIA

$3.808.783

POR INSTALACIÓN

Plus; Esencial a $3.328.153. Kit al costo más 6% de manejo y licencia de $200.000 o $300.000.

CERTIFICACIÓN

$2.400.000

ANUAL, DESDE EL AÑO 2

Renovación de la certificación del proceso, auditado cada año.

LUMINE HABILITA

$35.000

MENSUAL, POR TÉCNICO

Suscripción a la plataforma de formación y validación.

■ POR KIT, AL PRECIO DE REFERENCIA

Al taller le quedan $276.889 (Esencial) y $384.494 (Plus) para su jornada y su margen; a Lumine, $377.065 y $498.610.

■ AL QUINTO AÑO

42 talleres y 7.773 kits, 2,7 veces las instalaciones propias, sin activos fijos.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO; *11,1% adoptado al año 5.*

SEGMENTO LABORAL · REGIÓN METROPOLITANA

Conductores de aplicación
Estimación propia — 126.960

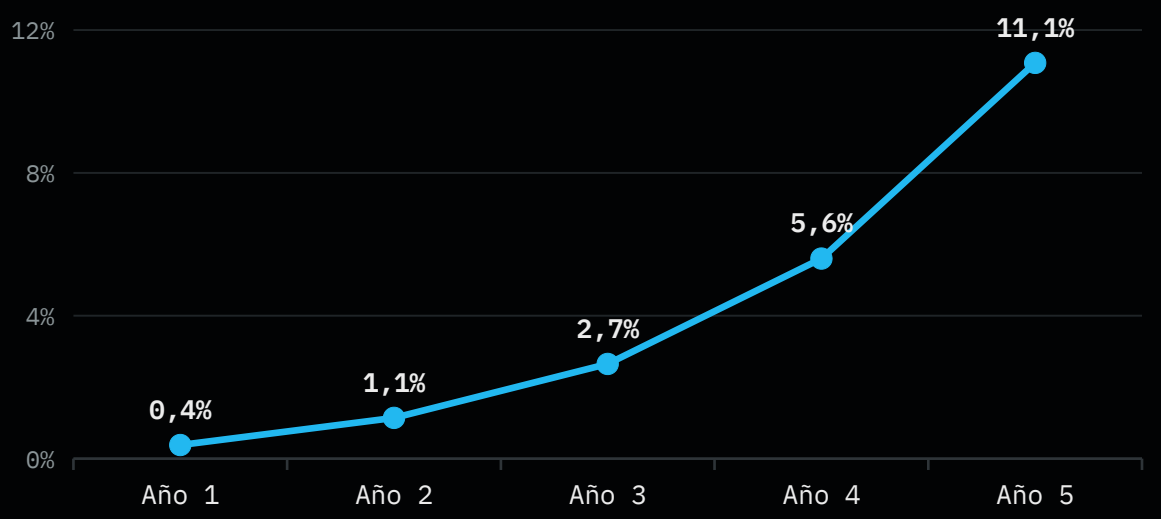
Taxis básicos y de turismo
INE (2025) — 22.838

Taxis colectivos
INE (2025) — 12.982

Total 162.780

Aplicaciones: 136.000 conductores de Uber y 115.000 de inDrive; DiDi y Cabify al 60% del promedio (supuesto). 401.600 cuentas ÷ 1,217 = 329.992 conductores; 38,47% en la RM.

ADOPCIÓN ACUMULADA · BASS · p = 0,0026 · q = 0,709



Bajo el 16% de innovadores y adoptadores tempranos. Si solo el 67%, 59% o 40% del segmento fuera adoptante, la demanda aún cubriría la capacidad de los años 3, 4 y 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

A6 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · PERFILES DE CARGO

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

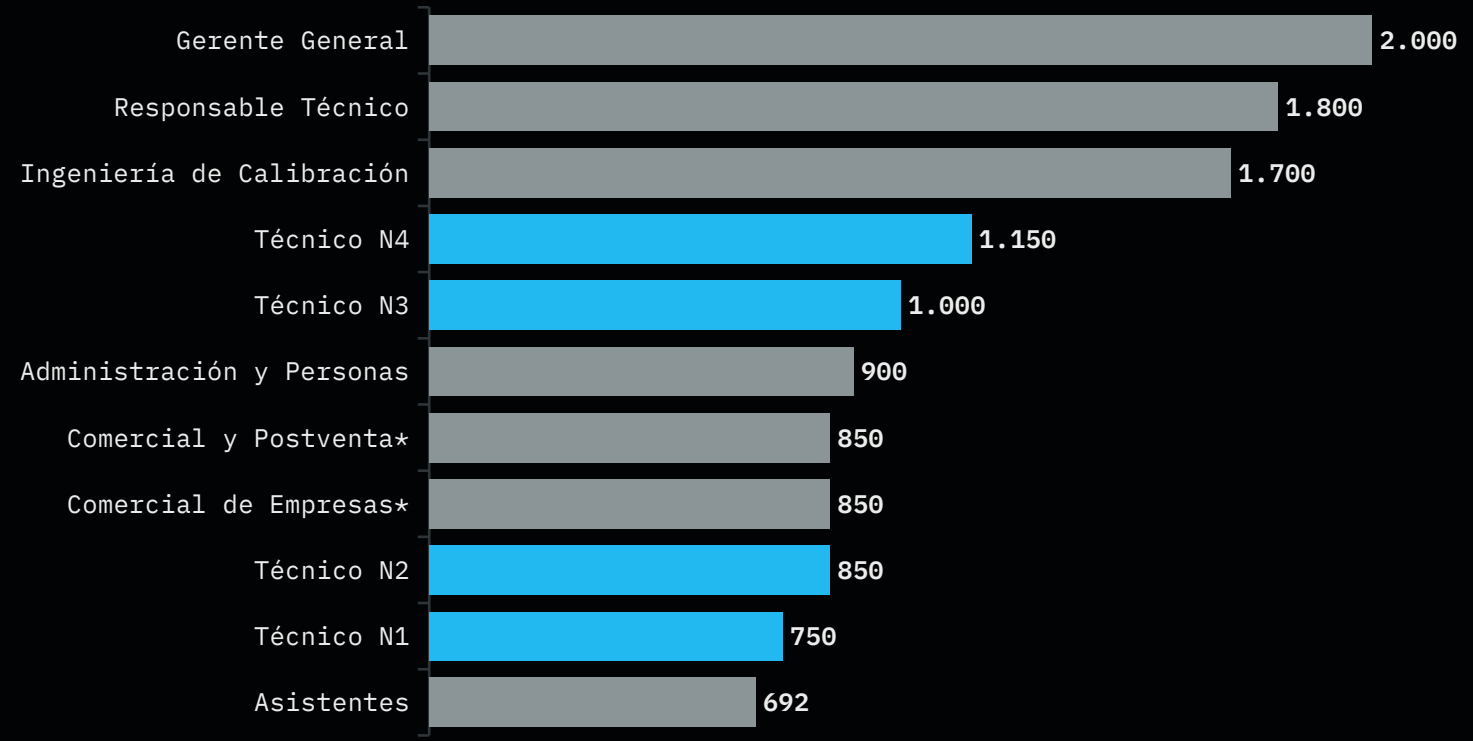
CARGO	DEPENDE DE	RESPONSABILIDAD CRÍTICA
Gerente General	Accionistas	Autorizar cada paso de crecimiento solo si la caja cubre nómina, kits e importaciones.
Responsable Técnico	Gerencia	Armar los dúos, validar ascensos y firmar cada vehículo certificado.
Ingeniería de Calibración	Gerencia	Certificado de aptitud del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) por modelo y ahorro real dentro del intervalo.
Comercial y Postventa	Gerencia	Convertir cotizaciones en instalaciones sin prometer más ahorro que el estimador.
Administración y Personas	Gerencia	Que ninguna instalación espere un kit y que remuneraciones y cotizaciones estén al día.
Técnico Instalador (N1 a N4)	Responsable Técnico	Cada instalación según el procedimiento, con las cinco reglas de oro en alta tensión.
Comercial de Empresas	Gerencia	Incorporar solo talleres que cumplan el reglamento y la cláusula comunal.
Asistente de Postventa	Comercial y Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda por falta de aviso o registro.
Asistente de Administración	Administración	Despachar cada kit y batería con trazabilidad y documentación de carga peligrosa.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

EL SUPERIOR GANA MÁS; *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS · OCTUBRE 2026



* MÁS COMISIÓN · CELESTE: TÉCNICOS · INCLUYEN GRATIFICACIÓN LEGAL

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

BONO ÚNICO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200.000
N3	$300.000
N4	$350.000
Total por técnico	**$850.000**

$929.730 con cargas (9,38%). Se paga solo con la validación presencial aprobada.

Ninguna renta deja el sueldo base bajo el ingreso mínimo de $553.553: los asistentes ganan $692.000, el piso legal con gratificación.

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA · HORAS · DÚO CON UN N3 Y UN N2 O SUPERIOR



Montaje e integración (bloques 2 y 3) concentran 5,1 horas.

0	Seguridad y preparación	0,4 H
1	Recepción y diagnóstico	0,4 H
2	Montaje mecánico y pesaje	3,3 H
3	Integración y energización	1,8 H
4	Calibración	0,8 H
5	Pruebas	1,0 H
6	Documentación y traspaso	0,7 H

CUATRO PUNTOS DE CONTROL · SI NO SE CUMPLE, SE DETIENE

◆ **¿Vehículo apto para instalar?**

Se reprograma; el cliente repara con su mecánico.

◆ **¿Masa ≤ 20% y reparto entre ejes ≤ 10%?**

Se detiene; IC revisa la configuración.

◆ **¿Aislación ≥ 100 Ω/V, sin puntos calientes?**

Desenergiza, corrige y repite la medición.

◆ **¿Aprueba asistencia, regeneración y seguridad?**

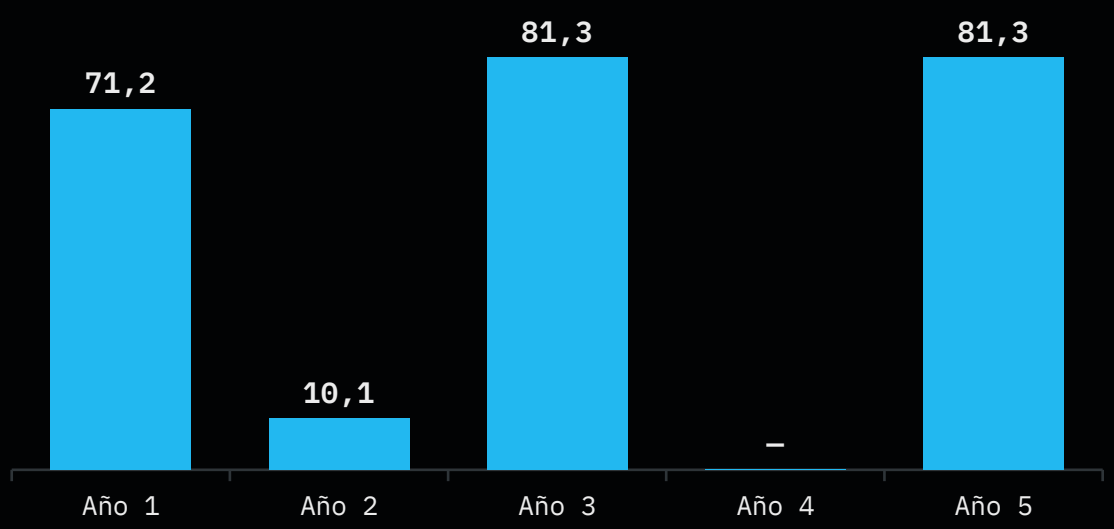
Corrige la calibración o el montaje.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

A9 —— ANEXO · OPERACIONES · INVERSIÓN Y GASTO

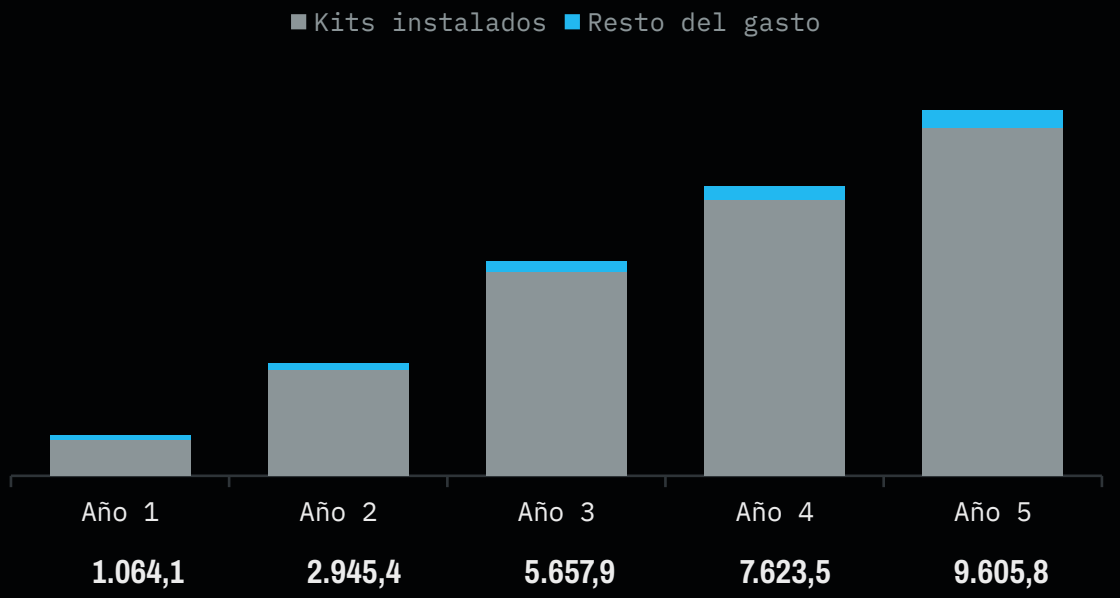
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO; *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO · MILLONES DE PESOS



Total: $243,8 millones. Dinamómetro de chasis $36,7 M por local, a cotizar de nuevo; elevadores y herramientas entran con cada dúo.

GASTO OPERACIONAL DE LA LÍNEA PROPIA · MILLONES



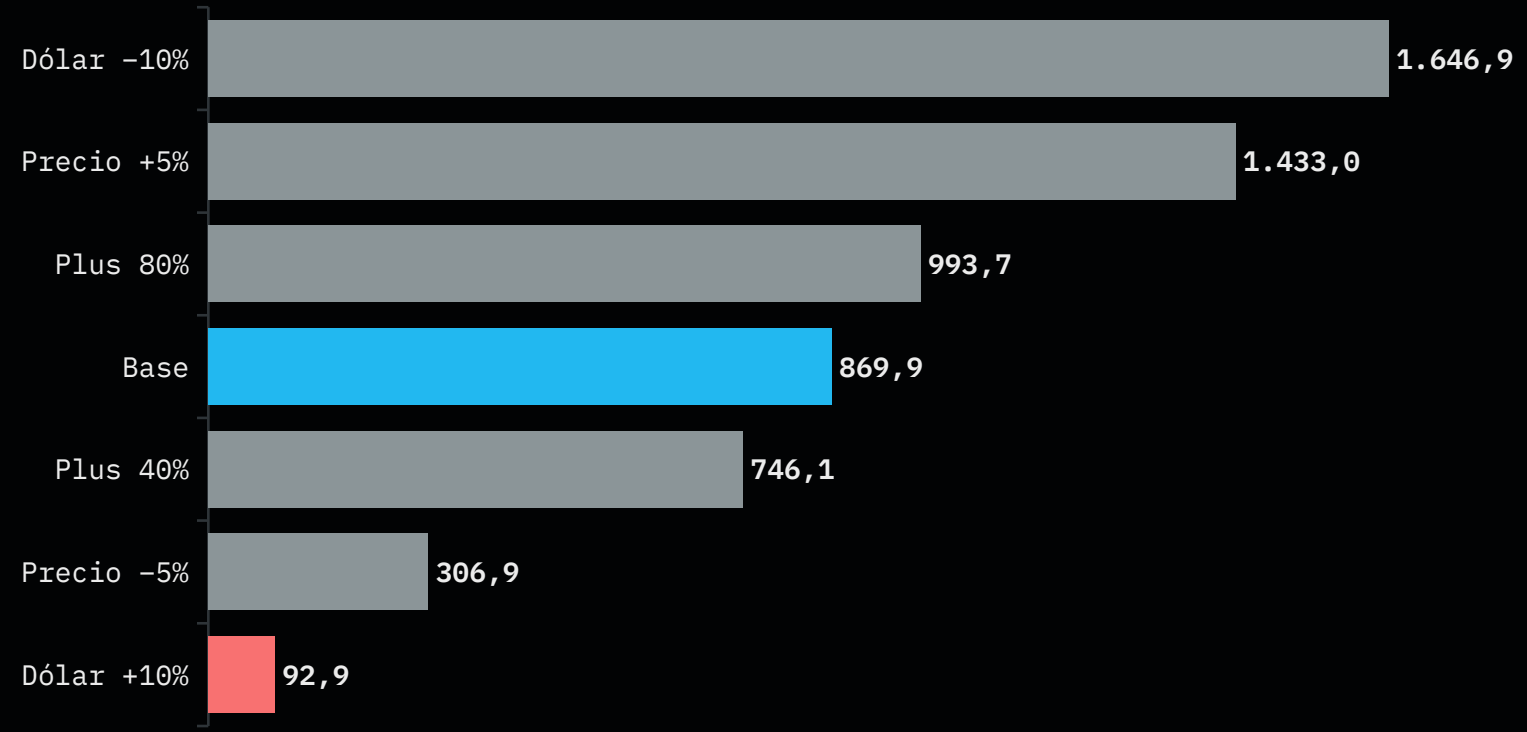
El kit explica más del 90% del gasto de cada año. Resto: arriendo, servicios, seguros, mantención, cursos, plataformas y garantía (3% del kit).

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO DE LA LÍNEA PROPIA AL AÑO 5 · MILLONES DE PESOS



MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar −10%	14,6%

Cada $10 de dólar mueve el costo del kit en $25.168 (Esencial) y $28.886 (Plus). El plan financiero deberá evaluar coberturas o precios indexados al dólar.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.